INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS – *CAMPUS* BAMBUÍ
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

Deivison Oliveira Costa

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Bambuí - MG
2024

DEIVISON OLIVEIRA COSTA

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL PARA A IRRIGAÇÃO

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – *Campus* Bambuí para obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Me. Mateus Clemente de Sousa

Bambuí - MG
2024

Dedico este trabalho a todos aqueles que acreditaram em mim. À minha família, pelo apoio e incentivo ao longo desta trajetória. Às minhas amizades, pelas palavras de encorajamento e momentos de descontração que me ajudaram a manter o equilíbrio. A todos os que de alguma forma contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal, o meu mais sincero agradecimento.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por guiar meus passos e iluminar meu caminho ao longo desta caminhada acadêmica. Sem Sua orientação, nada disso seria possível. Agradeço por cada desafio superado, por cada aprendizado adquirido e por cada conquista alcançada. Expresso minha gratidão a meu orientador Prof. Me. Mateus, pela orientação produtiva, pelos conselhos e pela paciência dedicada na condução deste trabalho. Suas contribuições foram fundamentais para o meu crescimento acadêmico e profissional. Agradeço também aos professores e colaboradores desta instituição, que compartilharam seus conhecimentos e experiências, enriquecendo meu percurso acadêmico e contribuindo para o desenvolvimento deste trabalho. Aos meus pais e familiares, expresso minha profunda gratidão pelo apoio e pela compreensão durante todo este período. Vocês foram minha âncora nos momentos difíceis e minha maior fonte de inspiração. Por fim, dedico um agradecimento especial aos meus amigos e colegas de estudo, pela amizade e pela colaboração mútua. O apoio de vocês foram essenciais para que eu pudesse alcançar este objetivo.

"Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que produz conhecimento."

(Provérbios 3:13 - Bíblia Sagrada)

RESUMO

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento em tempo real para a irrigação agrícola, integrando tecnologias modernas com o método científico da Evapotranspiração da Cultura (ETc). O sistema visa fornecer aos agricultores informações precisas sobre as necessidades hídricas das culturas, utilizando o protocolo MQTT para comunicação entre dispositivos e a aplicação de IoT na agricultura. Espera-se que o sistema contribua para a gestão eficiente da água na agricultura, promovendo a sustentabilidade e a produtividade das plantações.

Palavras-chave: Monitoramento em tempo real. Agricultura de precisão. Evapotranspiração da Cultura (ETc). Protocolo MQTT. Internet das Coisas (IoT).

ABSTRACT

This work proposes the development of a real-time monitoring system for agricultural irrigation, integrating modern technologies with the scientific method of Crop Evapotranspiration (ETc). The system aims to provide farmers with accurate information about crop water needs, using the MQTT protocol for device communication and applying IoT in agriculture. It is expected that the system will contribute to efficient water management in agriculture, promoting sustainability and productivity in crops.

Keywords: Real-time monitoring. Precision agriculture. Crop Evapotranspiration (ETc). MQTT protocol. Internet of Things (IoT).

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 8
1.1 Contextualização do tema 8
1.2 Justificativa 8
1.3 Objetivos 9
1.3.1 Objetivo geral 9
1.3.2 Objetivos específicos 9
1.4 Estrutura do trabalho 9

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 10
2.1 Sensoriamento remoto 10
2.1.1 Telemetria 11
2.2 Sistemas embarcados 12
2.3 Microcontroladores 12
2.3.1 ESP32 13
2.4 Sistemas cyberfísicos 14
2.5 Internet das coisas 15
2.6 Protocolo HTTP 17
2.7 Protocolo MQTT 18
2.8 Agricultura inteligente 19
2.9 Agricultura de precisão 20
2.10 Gestão da irrigação 21
2.10.1 Gestão baseada no consumo de água 21
2.11 Evapotranspiração 23
2.11.1 Evapotranspiração de referência 24
2.11.2 Evapotranspiração de cultura 24

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 26
3.1 Integração de dados e padrões web para modelos de ETo 26
3.2 Ferramentas web para determinação de ETo 26
3.3 Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para ETo 27

REFERÊNCIAS 29

1 INTRODUÇÃO

A seguir é apresentada a introdução do trabalho, que situa o tema, justifica sua relevância e delimita os objetivos.

1.1 Contextualização do tema

Segundo Carmody e Turral (2023), a gestão eficiente dos recursos hídricos é importante. Pois, o mundo tem uma demanda crescente por água e os recursos naturais estão menores. No contexto da agricultura, a irrigação desempenha um papel central na garantia da produtividade e da sustentabilidade das culturas (RAMOS *et al.*, 2022). No entanto, métodos tradicionais de irrigação muitas vezes carecem de precisão e eficiência, levando ao desperdício de água e outros recursos (PEREIRA; OWEIS; ZAIRI, 2002).

A evapotranspiração (ET) é uma das principais variáveis a serem consideradas na gestão eficiente da água (YANG *et al.*, 2023). A ET representa a perda de água do solo por evaporação e pela transpiração das plantas. A ET é fundamental para determinar as necessidades hídricas das culturas e otimizar o uso da água na agricultura (CARMODY; TURRAL, 2023; YANG *et al.*, 2023).

O desenvolvimento de sistemas de monitoramento em tempo real para a irrigação surge como uma abordagem promissora para otimizar o uso da água e melhorar o rendimento das culturas (VIJH *et al.*, 2024; DUTTA, L. *et al.*, 2024; IDRISSI *et al.*, 2024). De acordo com Prathibha, Hongal e Jyothi (2017), tais sistemas fornecem aos agricultores informações precisas e atualizadas sobre as condições do solo e das plantas, permitindo uma gestão mais eficiente da irrigação ao longo do tempo.

1.2 Justificativa

A justificativa para este estudo reside na necessidade premente de soluções inovadoras que abordem os desafios enfrentados pela agricultura moderna. Isso inclui a pressão sobre os recursos hídricos e a busca por práticas sustentáveis (CARMODY; TURRAL, 2023).

Ao fornecer aos agricultores ferramentas que lhes permitam monitorar e controlar o processo de irrigação de forma mais precisa e eficiente, espera-se contribuir para a redução do desperdício de água. Isso, por sua vez, pode resultar na otimização do uso de recursos e no aumento da produtividade agrícola.

O estudo visa contribuir para o avanço do conhecimento na área da agricultura inteligente, fornecendo uma solução prática e eficaz para o monitoramento em tempo real da irrigação. Essa solução tem potencial para melhorar a sustentabilidade e a eficiência dos sistemas de produção agrícola.

1.3 Objetivos

Nesta seção são definidos os objetivos do trabalho.

1.3.1 Objetivo geral

Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um sistema de monitoramento em tempo real para o cultivo agrícola. A proposta é utilizar tecnologias modernas e o método científico da ETc, visando aumentar a eficácia do monitoramento da cultura e de suas necessidades hídricas.

1.3.2 Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho são os seguintes:

- Implementar um sistema de telemetria de sensores para coletar dados ambientais-chave em tempo real;
- Integrar algoritmos de cálculo da ETc ao sistema para fornecer métricas;
- Desenvolver uma interface de usuário intuitiva para facilitar o acesso e a compreensão dos dados pelos agricultores.

1.4 Estrutura do trabalho

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 apresenta esta introdução, contextualizando o tema, justificando sua relevância, delineando os objetivos e descrevendo a metodologia adotada. O Capítulo 2 revisa a literatura relacionada, fornecendo uma base teórica para o desenvolvimento do sistema proposto. O Capítulo 3 descreve em detalhes a metodologia de desenvolvimento do sistema. O Capítulo 4 apresenta os resultados dos testes e validações realizados em campo. Por fim, o Capítulo 5 conclui o trabalho, discutindo suas contribuições, limitações e possíveis direções futuras.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A seguir, são apresentadas perspectivas teóricas relevantes para o contexto do presente trabalho.

2.1 Sensoriamento remoto

O sensoriamento remoto é uma disciplina fundamental em vários campos científicos e tecnológicos. Ele pode ser definido como:

> "A arte ou ciência de dizer algo sobre um objeto sem tocá-lo."(FISCHER; HEMPHILL; KOVER, 1976)

Ao longo dos anos, o sensoriamento remoto tem evoluído significativamente, proporcionando uma variedade de aplicações em diversas áreas. Uma visão geral da evolução do sensoriamento remoto pode ser observada na Tabela 1.

Tabela 1 – Evolução do sensoriamento remoto.

Ano	**Evento**
1800	Descoberta do infravermelho por Sir William Herschel.
1839	Início da prática da fotografia.
1847	Espectro infravermelho mostrado por A. H. L. Fizeau e J. B. L. Foucault para compartilhar propriedades com a luz visível.
1850-1860	Fotografia a partir de balões.
1873	Teoria da energia eletromagnética desenvolvida por James Clerk Maxwell.
1909	Fotografia a partir de aviões.
1914-1918	Primeira Guerra Mundial: reconhecimento aéreo.
1920-1930	Desenvolvimento e aplicações iniciais da fotografia aérea e fotogrametria.
1929-1939	Depressão econômica gera crises ambientais que levam a aplicações governamentais da fotografia aérea.
1930-1940	Desenvolvimento de radares na Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.
1939-1945	Aplicações da Segunda Guerra Mundial de porções não visíveis do espectro eletromagnético, treinamento de pessoas na aquisição e interpretação de fotografias aéreas.
1950-1960	Pesquisa e desenvolvimento militares.
1956	Pesquisa de Colwell sobre detecção de doenças de plantas com fotografia infravermelha.
1960-1970	Primeiro uso do termo sensoriamento remoto, satélite meteorológico TIROS, observações de sensoriamento remoto da Skylab do espaço.
1972	Lançamento do Landsat 1.
1970-1980	Avanços rápidos no processamento digital de imagens.
1980-1990	Landsat 4: nova geração de sensores Landsat, satélite de observação terrestre SPOT da França.
1980s	Desenvolvimento de sensores hiperespectrais.
1990s	Sistemas globais de sensoriamento remoto, lidares.

Fonte: Retirado de Campbell e Wynne (2011).

Uma das áreas de aplicação do sensoriamento remoto na atualidade é a agricultura. Estudos recentes, como o de Weiss, Jacob e Duveiller (2020), destacam sua importância na adaptação e evolução das práticas agrícolas. Eles fornecem informações repetitivas sobre o estado das culturas ao longo da safra, em diferentes escalas e para diferentes partes interessadas (*stakeholders*).

As pesquisas ressaltam suas vantagens na monitorização das culturas, estimativa de produtividade e tomada de decisão em diferentes estágios da produção agrícola (SHANMUGAPRIYA *et al.*, 2019; KHANAL *et al.*, 2020). Entre esses benefícios, destacam-se a capacidade de monitorar vastas extensões de terra de maneira rápida e eficaz, a obtenção de informações em tempo real e a habilidade de integrar dados oriundos de diversas fontes para análises mais abrangentes.

Além disso, estudos evidenciam seu papel na obtenção de estatísticas agrícolas, contribuindo para a definição de unidades amostrais, estratificação e alocação de amostras (CARFAGNA; GALLEGO, 2006). Essa contribuição é viabilizada pela integração de análise de imagens de satélite e dados de sensores, permitindo estimar com precisão a área plantada e a produtividade das culturas. Isso fornece subsídios essenciais para a formulação de políticas públicas e embasamento na tomada de decisões estratégicas no âmbito agrícola.

2.1.1 Telemetria

A telemetria é um campo complementar ao sensoriamento remoto e é definida como:

> "A indicação, registro ou integração de uma quantidade em um ponto remoto por meios eleitorais e de tradução métrica. Grandezas de estados elétricos ou mecânicos estão normalmente envolvidas, embora existam outras aplicações diversas para telemedição."(AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE, 1941)

De acordo com Carden, Jedlicka e Henry (2002), ao longo das décadas, os sistemas de telemetria evoluiram gradativamente, impulsionada por avanços tecnológicos em eletrônica, comunicações e processamento de dados. Inicialmente, a telemetria era predominantemente utilizada em aplicações aeroespaciais e militares para monitorar o *status* e o desempenho de aeronaves e foguetes.

Com o passar do tempo, sua aplicabilidade se expandiu para uma variedade de setores, incluindo medicina, indústria automotiva, energia e telecomunicações (TAN *et al.*, 2021; HASSANIEN; DARWISH; ABDELGHAFAR, 2020; DING; KULKARNI; YEKHANIN, 2017).

Para Tan *et al.* (2021), os avanços na miniaturização de sensores e no aumento da capacidade de armazenamento de dados possibilitaram a coleta de uma quantidade

crescente de dados de telemetria. Além disso, melhorias nas técnicas de transmissão de dados têm aprimorado a análise dessas informações.

Ding, Kulkarni e Yekhanin (2017) afirmam que o desenvolvimento de algoritmos de análise de dados e inteligência artificial (IA) tem permitido uma compreensão mais profunda dos padrões e tendências nos dados telemétricos. Isso tem levado a aprimoramentos em diversos processos e sistemas.

Neste trabalho, a telemetria é empregada para monitorar variáveis ambientais, tais como umidade do solo, temperatura e umidade relativa do ar, em uma área de cultivo. Os dados são coletados por sensores remotos e transmitidos através de protocolos de comunicação (MQTT e HTTP) para um servidor remoto (*broker*). Nesse *broker*, são processados e analisados para fornecer suporte na gestão da irrigação.

2.2 Sistemas embarcados

Há várias concepções propostas para sistemas embarcados; no entanto, de forma geral, ele pode ser definido como:

> "Aquele que possui *hardware* de computador com *software* embutido como um de seus componentes mais importantes. É um sistema baseado em computador dedicado para uma ou várias aplicações. Pode ser um sistema independente ou parte de um sistema maior."(DUTTA, P. *et al.*, 2014)

Sua utilização abrange desde dispositivos simples, como controles remotos e eletrodomésticos, até sistemas complexos, como veículos autônomos e equipamentos médicos (LEE, 2008; KATO *et al.*, 2018). Eles desempenham um papel fundamental na automação de processos industriais, na monitoração e controle de dispositivos, na coleta e processamento de dados em tempo real, entre outras funções (DUTTA, P. *et al.*, 2014).

Os sistemas embarcados são compostos por diversos componentes, incluindo microcontroladores, sensores, atuadores, interfaces de comunicação e *software* embarcado (LEE, 2008). Eles são projetados para atender a requisitos específicos de desempenho, consumo de energia, tamanho e custo, dependendo da aplicação (MAZIDI; NAIMI; NAIMI, 2011).

Na seção seguinte, serão abordados os microcontroladores e sua importância na implementação de soluções embarcadas.

2.3 Microcontroladores

Segundo Lee (2008), os microcontroladores são componentes essenciais dos sistemas embarcados. Estes desempenham um papel central na execução de tarefas específicas e no controle de dispositivos em uma variedade de aplicações. Ele é composto por:

> "Um microprocessador (CPU), além de uma quantidade fixa de memória principal (RAM), memória de programa (ROM/Flash), interfaces de entrada/saída (I/O), temporizadores e conversores analógico-digitais (ADC), todos em um único chip."(MAZIDI; NAIMI; NAIMI, 2011)

A Tabela 2 mostra alguns modelos de microcontroladores e suas finalidades, desde modelos os antigos até os mais recentes.

Neste trabalho específico, a escolha do microcontrolador ESP32 se deu em razão de sua capacidade de comunicação *wireless*. O ESP32 apresenta uma ampla gama de recursos ideais para o desenvolvimento de aplicações de IoT, destacando-se particularmente na área da agricultura de precisão.

A seguir, serão discutidas as características do ESP32 e sua relevância na implementação de sistemas de monitoramento e controle.

Tabela 2 – Evolução dos microcontroladores.

Modelo	**Ano de Lançamento**	**Finalidade**
Intel 8051	1977	Controle de dispositivos básicos. (WHARTON, 1980)
PIC16F84A	1993	Automação residencial e controle de pequenos dispositivos. (CUENCA; BALBOA, 1997)
Arduino Uno	2010	Prototipagem rápida e educação em eletrônica. (WARREN; ADAMS; MOLLE, 2011)
STM32F4	2011	Controle embarcado avançado e processamento de sinais. (BROWN, 2012)
ESP32	2016	Aplicações IoT avançadas e sistemas de monitoramento. (MAIER; SHARP; VAGAPOV, 2017)
Raspberry Pi 4	2019	Desenvolvimento de sistemas embarcados e IoT. (MARAGATHAM; BALASUBRAMANIE; VIVEKANANDHAN, 2021)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

2.3.1 ESP32

O ESP32 é um microcontrolador de baixo custo desenvolvido pela Espressif Systems. De acordo com Maier, Sharp e Vagapov (2017), este componente é amplamente utilizado em projetos de IoT devido às suas capacidades de conexão integradas e poder de processamento.

Baseado em um microprocessador *dual-core* Tensilica Xtensa LX6, o ESP32 opera em frequências de até 240 MHz, apresentando uma arquitetura de 32 bits. Além disso, possui uma variedade de periféricos, incluindo GPIOs, UARTs, SPIs e I2Cs, conforme

descrito na Tabela 3, o que o torna altamente versátil para uma variedade de aplicações (ESPRESSIF SYSTEMS, 2024).

Uma das principais vantagens do ESP32, como destacado por Maier, Sharp e Vagapov (2017), é sua capacidade de conexão Wi-Fi e Bluetooth embutida, suportando os padrões 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e Bluetooth Low Energy (BLE). Isso possibilita a comunicação sem fio em ambientes de IoT.

O ESP32 pode ser programado usando o Arduino IDE e o ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), ambos baseados em C/C++. Através dessas plataformas (IDEs), os desenvolvedores podem acessar os recursos do ESP32 e criar aplicações. Esses projetos vão desde simples automações residenciais até dispositivos complexos de monitoramento (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; JUNIOR *et al.*, 2022; HSU *et al.*, 2020).

Neste trabalho, o ESP32 atua como um ponto de controle, permitindo a comunicação bidirecional entre o mundo físico (representado pelas variáveis ambientais) e o mundo digital (representado pelo *broker*). Essa capacidade de interação direta entre *hardware*, *software* e o ambiente físico exemplifica a definição de um sistema cyberfísico (CPS), como será abordado na próxima subseção.

Tabela 3 – Periféricos do microcontrolador ESP32

Abreviação	**Nome**	**Função**
GPIO	Entrada/saída de uso geral.	Permite a comunicação de propósito geral com dispositivos externos através de sinais de entrada e saída digitais.
UART	Receptor/transmissor assíncrono universal.	Facilita a comunicação serial assíncrona entre o microcontrolador e outros dispositivos, como sensores e módulos de comunicação.
SPI	Interface periférica serial.	Permite a comunicação serial síncrona de alta velocidade entre o microcontrolador e dispositivos periféricos, como sensores, displays e memórias.
I2C	Circuito Interintegrado.	Oferece uma interface serial de dois fios para comunicação entre vários dispositivos.

Fonte: Adaptado de Espressif Systems (2024).

2.4 Sistemas cyberfísicos

Os sistemas cyberfísicos (CPSs) representam uma evolução dos sistemas embarcados. Eles são definidos como:

> "Integrações de computação com processos físicos. Computadores embarcados e redes que monitoram e controlam os processos físicos, geralmente com loops de *feedback* onde os processos físicos afetam as computações e vice-versa."(LEE, 2008)

Recentemente, tem havido uma tendência crescente no uso de CPSs em aplicações práticas. Por exemplo, Ahmad e Pothuganti (2020) demonstraram um sistema de monitoramento inteligente que utiliza abordagens para rastrear o comportamento e as atividades de roedores no campo. O sistema auxilia especialistas em controle de pragas e agricultores na aplicação mais eficiente de métodos de controle tradicionais.

Da mesma forma, Rad *et al.* (2015) propuseram um modelo de arquitetura de CPS para o monitoramento de culturas de batata, resultando na melhoria da produtividade. Rijswijk *et al.* (2021) discutiram o papel dos sistemas socio-cyberfísicos (SCPSs) na transformação digital da agricultura e das áreas rurais. Eles destacaram a necessidade de compreender as relações entre os aspectos sociais e tecnológicos para uma aplicação bem-sucedida.

O presente trabalho se enquadra na categoria de CPS, pois integra componentes físicos, computacionais e de comunicação. Seu papel é monitorar um processo físico (a irrigação) de maneira automatizada e em tempo real. A infraestrutura necessária para conectar dispositivos físicos à internet e entre si é definida como IoT, como será abordado na próxima subseção.

2.5 Internet das coisas

A Internet das Coisas (IoT) é um campo multidisciplinar que se desenvolveu ao longo do tempo, com contribuições de diversas áreas, incluindo computação, telecomunicações, eletrônica e engenharia (Figura 1). Ela pode ser definida como:

> "Um paradigma emergente de objetos cotidianos que, através da interação com o ambiente e com outros dispositivos, coletam e compartilham dados, geralmente utilizando protocolos de comunicação padronizados e interoperáveis, e, em alguns casos, interagindo com usuários ou outros dispositivos."(KORTUEM *et al.*, 2009)

A ideia de IoT foi proposta pela primeira vez por Ashton (1999). Ele argumentou que poderia revolucionar a maneira como interage-se com o mundo físico, permitindo que artefatos se comuniquem entre si e com sistemas de computador.

Ao longo dos anos 2000, avanços significativos em tecnologias de comunicação sem fio, sensores e sistemas embarcados possibilitaram o desenvolvimento prático da IoT, como destacado por Kortuem *et al.* (2009). Na década de 2010, a IoT começou a ganhar tração em uma variedade de setores, incluindo saúde, manufatura, transporte e agricultura.

Vários autores discutem como essas tecnologias abriram caminho para a criação de redes de dispositivos interconectados em diversos campos (KORTUEM *et al.*, 2009; TAN; WANG, 2010; MINERVA; BIRU; ROTONDI, 2015).

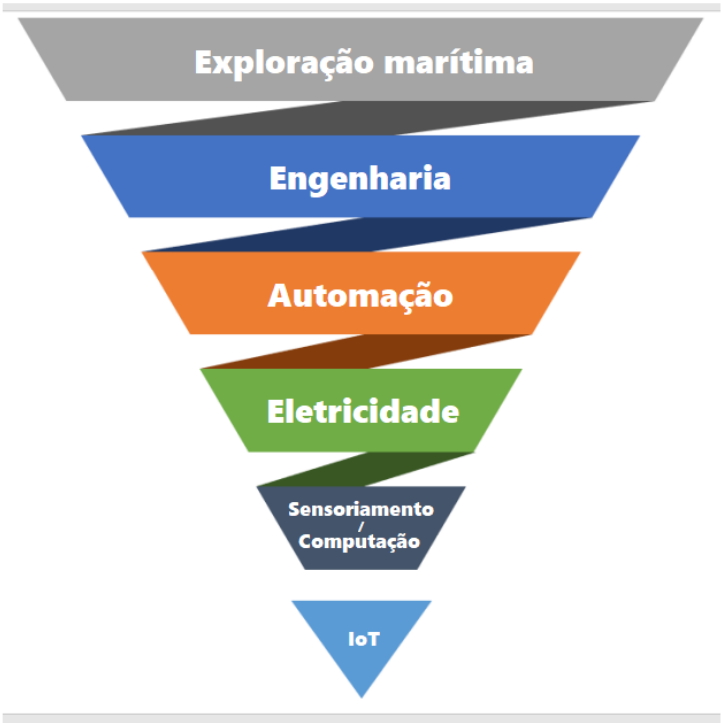
Atualmente, a IoT continua a evoluir rapidamente, com o surgimento de novas tecnologias como a computação em névoa (*fog computing*) e a integração de IA (JUNIOR *et al.*, 2022). Na agricultura, essa evolução tem sido especialmente significativa, com a IoT sendo utilizada para melhorar a eficiência e a produtividade.

O estudo conduzido por Ferrández-Pastor *et al.* (2018) exemplifica o uso da IoT para otimizar os processos agrícolas. Através de sensores interconectados, demonstrou-se ser possível monitorar uma série de variáveis físicas, como a umidade do solo, a temperatura e a umidade relativa do ar. Essa abordagem mostrou-se promissora, capacitando os agricultores a tomarem decisões mais embasadas em relação ao momento ideal para o plantio, à irrigação e à aplicação de fertilizantes.

Combinada à computação em névoa, é possibilitado o processamento local dos dados coletados pelos sensores, reduzindo a latência e os custos de transmissão de dados (HSU *et al.*, 2020). Por último, a IA permite a análise preditiva e a otimização desses sistemas, oferecendo informações para aumentar a produtividade e reduzir o desperdício.

Para facilitar a comunicação entre dispositivos, servidores e outros sistemas, são utilizados protocolos como o HTTP e o MQTT. Esses protocolos permitem o acesso remoto e o controle dos dispositivos conectados à IoT, como será abordado nas próximas subseções.

Figura 1 – *"Tsunami"* da IoT



Fonte: Retirado de Datta (2017).

2.6 Protocolo HTTP

De acordo com Fielding *et al.* (1999), o Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP) é um protocolo de comunicação utilizado para sistemas de informação distribuídos e colaborativos. Ele foi concebido para possibilitar a comunicação entre clientes e servidores na *World Wide Web* (WWW).

O HTTP foi introduzido em 1989 por Tim Berners-Lee enquanto ele trabalhava no CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas. A necessidade premente de compartilhar e distribuir informações de forma eficiente em uma rede de computadores motivou o desenvolvimento desse protocolo, que se tornou fundamental para a web moderna (MCPHERSON, 2010). Ele pode ser definido como:

> "Um protocolo de camada de aplicação que define a estrutura de mensagens trocadas entre clientes e servidores. Ele opera sobre o Protocolo de Controle de Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP), permitindo, nesta instância, a solicitação e transferência de recursos, como documentos HTML, imagens e vídeos, pela web."(FIELDING *et al.*, 1999)

No âmbito do desenvolvimento de sistemas, o HTTP desempenha um papel importante na criação de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs), possibilitando a comunicação entre diferentes componentes. Os desenvolvedores têm a capacidade de criar pontos de acesso HTTP (*endpoints*) que aceitam solicitações e respondem com dados formatados, como JSON ou XML (NEUMANN; LARANJEIRO; BERNARDINO, 2021).

Na Tabela 4, são destacados os principais métodos de solicitação do HTTP, utilizados para a interação entre clientes e servidores. No cotidiano, esses métodos são usados para a obtenção de informações, o envio de dados e a execução de operações em sistemas distribuídos, como aplicações web e APIs.

Contudo, por si só, o HTTP não é adequado para aplicações da IoT, devido à sua natureza orientada a texto e ao alto consumo de largura de banda (YASSEIN *et al.*, 2017). Para esses casos, o protocolo MQTT é mais adequado, como será abordado na próxima subseção.

Tabela 4 – Métodos HTTP

Método	**Descrição**
GET	Solicita a representação de um recurso específico.
POST	Envia dados para serem processados por um recurso identificado no servidor.
PUT	Substitui todas as representações atuais do recurso de destino com os dados enviados na solicitação.
DELETE	Remove o recurso identificado no URI.
PATCH	Aplica modificações parciais a um recurso.

Fonte: Adaptado de Fielding *et al.* (1999).

2.7 Protocolo MQTT

O MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) foi introduzido pela primeira vez em 1999 por Dr. Andy Stanford-Clark, da IBM, e Arlen Nipper, da Arcom (agora Eurotech). Segundo Stanford-Clark (2004), o MQTT foi inicialmente desenvolvido para o monitoramento de oleodutos e gasodutos através de comunicações de telemetria. Ele é definido como:

> "Um método de transporte de dados leve para publicação e assinatura sobre TCP/IP com várias garantias de entrega. Otimizado para uso mínimo de largura de banda de rede e facilidade de implementação em sistemas embarcados, ele serve como um mecanismo de transporte onde é possível decidir o que enviar e quais ações tomar ao receber os dados."(STANFORD-CLARK, 2004)

Nos sistemas embarcados, o MQTT é implementado nos dispositivos para permitir a troca de dados (STANFORD-CLARK, 2004). Os dispositivos podem publicar dados de sensores e *status* usando tópicos MQTT, enquanto as aplicações podem se inscrever nesses tópicos para receber e processar os dados em tempo real (YASSEIN *et al.*, 2017).

Do lado do servidor, os *brokers* MQTT são implantados para gerenciar a troca de mensagens entre os dispositivos e as aplicações. Segundo Yassein *et al.* (2017), esses *brokers* são responsáveis por rotear as mensagens entre os clientes MQTT, garantindo a entrega dos dados. Além disso, os desenvolvedores podem usar bibliotecas MQTT em suas aplicações para se conectar aos *brokers*, facilitando a implementação de funcionalidades de comunicação em seus sistemas (BANKS; BORGENDALE; GUPTA, 2019).

Em sistemas IoT, o MQTT é utilizado para conectar dispositivos a plataformas de nuvem, permitindo o monitoramento e controle remoto dos dispositivos (JUNIOR *et al.*, 2022). As aplicações podem processar os dados recebidos dos dispositivos IoT, realizar análises em tempo real e realizar ações com base nos eventos detectados (FERRÁNDEZ-PASTOR *et al.*, 2018; HSU *et al.*, 2020). Suas principais características são definidas na Tabela 5.

A implementação de sistemas de IoT na zona rural enfrenta desafios significativos devido à baixa disponibilidade de internet e eletricidade na grande maioria dos casos (RIJSWIJK *et al.*, 2021). No entanto, o MQTT se destaca como uma solução eficaz para esses cenários. Ele oferece uma comunicação assíncrona entre dispositivos, reduzindo a dependência de conexões de alta velocidade e garantindo a entrega confiável de mensagens (STANFORD-CLARK, 2004; YASSEIN *et al.*, 2017). Essa característica o torna uma opção promissora para superar limitações de infraestrutura em áreas remotas.

Sua eficiência o posiciona como uma ferramenta vital para a agricultura inteligente (SINGH *et al.*, 2022), tema que será discutido na próxima subseção.

Tabela 5 – Características do protocolo MQTT

Característica	Descrição
Leve	É leve e eficiente em termos de largura de banda e recursos de hardware.
Assíncrono	Dispositivos podem enviar e receber mensagens de forma independente, sem bloqueio ou espera ativa.
Padrão aberto	É um protocolo aberto e bem documentado.
Qualidade de Serviço (QoS)	Oferece três níveis de QoS para garantir a entrega confiável das mensagens: QoS 0 (entrega no máximo uma vez), QoS 1 (entrega pelo menos uma vez) e QoS 2 (entrega exatamente uma vez).
Tópicos	Usa um modelo de publicação/assinatura, onde os dispositivos podem publicar mensagens em tópicos específicos e se inscrever para receber mensagens de tópicos de interesse.
Baixa latência	É projetado para minimizar a latência de rede, tornando-o adequado para casos de uso em tempo real, como telemetria, monitoramento e controle remoto.
Segurança	Suporta autenticação e criptografia.
Retenção de mensagens	Permite que o broker MQTT retenha as últimas mensagens publicadas em um tópico.

Fonte: Adaptado de Banks, Borgendale e Gupta (2019).

2.8 Agricultura inteligente

A agricultura passou por uma transformação significativa impulsionada pelo advento das tecnologias digitais, marcando a era da agricultura inteligente.

> "Também conhecida como agricultura 4.0 ou agricultura digital, é a próxima fase da agricultura industrial, impulsionada pela integração de tecnologias na agricultura."(SINGH *et al.*, 2022)

Essa mudança de práticas agrícolas tradicionais para agricultura inteligente tornou-se imperativa. Ela é caracterizada pela integração de tecnologias emergentes, como a IoT, análise de dados em grande escala (BDA), computação em nuvem e IA. Seu objetivo é atender às crescentes demandas por segurança alimentar em uma população global em rápido crescimento (SINGH *et al.*, 2022; GARG; ALAM, 2023).

Segundo Garg e Alam (2023), a convergência dessas tecnologias possibilitou o paradigma da agricultura orientada por dados, onde a coleta, análise e tomada de decisões em tempo real são centrais para otimizar práticas agrícolas.

Singh *et al.* (2022) complementa que, ao elucidar o estado atual da adoção de tecnologia digital na agricultura e identificar perspectivas futuras, são abertos caminhos para práticas agrícolas sustentáveis e eficientes.

A agricultura inteligente, ao incorporar IA e análise avançada de dados, busca orientar decisões mais adaptativas e holísticas (GARG; ALAM, 2023). Para isso, é necessário a coleta e aplicação precisa de dados para otimizar a produção (LAMINE *et al.*, 2024), a qual será abordada na próxima subseção.

2.9 Agricultura de precisão

A agricultura de precisão pode ser definida como:

> "A aplicação de tecnologias e princípios para gerenciar a variabilidade espacial e temporal associada a todos os aspectos da produção agrícola com o propósito de melhorar o desempenho das culturas e a qualidade ambiental."(PIERCE; NOWAK, 1999)

Segundo Pierce e Nowak (1999), o sucesso da agricultura de precisão está relacionado à sua capacidade de avaliar e gerenciar o continuum espaço-tempo na produção de culturas. Ela é habilitada pela tecnologia e integrada por tecnologias específicas que permitem avaliar e gerenciar a variabilidade em níveis de detalhe nunca antes alcançados (ZHANG; WANG; WANG, 2002). No entanto, o sucesso agronômico da agricultura de precisão tem sido limitado e inconsistente, embora bastante convincente em alguns casos, complementa Zhang, Wang e Wang (2002).

Atualmente, de acordo com Lamine *et al.* (2024), a agricultura de precisão é uma prática que envolve observar, medir e responder à variabilidade intra e entre campos. Ela busca tornar o processo de produção mais eficiente, considerando a conservação ambiental (LAMINE *et al.*, 2024).

Apesar dos avanços tecnológicos e inovações, a agricultura de precisão ainda enfrenta desafios em países em desenvolvimento, especialmente em agricultura de pequena escala, conforme apontado por Lamine *et al.* (2024). No entanto, existem amplas oportunidades e perspectivas para a adoção de inovações em agricultura de precisão (LAMINE *et al.*, 2024).

Para Gebbers e Adamchuk (2010), a agricultura de precisão compreende um conjunto de tecnologias que combinam sensores e sistemas de informação, juntamente com maquinaria aprimorada. Essas tecnologias são utilizadas para otimizar a produção, levando em consideração a variabilidade e as incertezas dentro dos sistemas agrícolas. Ela fornece meios para monitorar a cadeia de produção de alimentos e gerenciar tanto a quantidade quanto a qualidade dos produtos agrícolas (GEBBERS; ADAMCHUK, 2010).

Medel-Jiménez *et al.* (2024) demonstraram que a avaliação do ciclo de vida de tecnologias de agricultura de precisão possui grande potencial para melhorar a sustentabilidade agrícola, embora seu impacto ambiental exato permaneça incerto. Estudos comparativos mostraram que a agricultura de precisão pode reduzir significativamente os

impactos ambientais da produção agrícola, especialmente no que diz respeito à gestão da irrigação (MEDEL-JIMÉNEZ *et al.*, 2024). No entanto, é importante considerar variáveis locais para uma avaliação ambiental abrangente, como será abordado na próxima subseção.

2.10 Gestão da irrigação

Burton (2010) apresenta a gestão eficaz da irrigação como um desafio que demanda pesquisas e práticas sustentáveis, juntamente com o uso de tecnologias apropriadas. Considerando a complexidade das demandas e ofertas de recursos hídricos em perímetros irrigados, a utilização de técnicas e instrumentos é essencial para auxiliar profissionais nesse processo (RAMOS *et al.*, 2022). Neste contexto, o conhecimento da variabilidade espacial dos atributos do solo é fundamental. Segundo Ramos *et al.* (2022), essa variabilidade está relacionada ao fluxo e armazenamento de água, usados como parâmetros para a otimização da produção agrícola.

Pereira, Oweis e Zairi (2002) discutem diversos aspectos relacionados à gestão da irrigação em propriedades agrícolas, incluindo o uso de águas residuais tratadas e águas salinas. Os autores destacam a importância de estratégias como a uniformidade de distribuição (DU) e práticas de irrigação suplementar (SI) e deficitária para reduzir a necessidade de água na agricultura.

O estudo conduzido por Burton (2010) complementa essas discussões. Ele destaca a importância das tecnologias, tais como o sensoriamento e a telemetria das condições ambientais, na agricultura irrigada. Além disso, ressalta a necessidade de desenvolver metodologias capazes de avaliar os benefícios sociais, econômicos e ambientais resultantes da otimização desse processo.

A integração dessas estratégias e tecnologias possibilita uma gestão mais eficiente da irrigação em áreas específicas, onde o consumo hídrico é variável (CARMODY; TURRAL, 2023). Essa integração, aliada a espacialização dos dados, apresenta melhorias efetivas do uso da água em escalas, como a de um perímetro irrigado (BURTON, 2010; RAMOS *et al.*, 2022). Na próxima subseção, será discutida uma das perspectivas da gestão hídrica na agricultura relevante para este trabalho.

2.10.1 Gestão baseada no consumo de água

Segundo Carmody e Turral (2023), a gestão baseada no consumo de água traz uma perspectiva inovadora. Ela considera não apenas a entrega de água, mas também o uso real da mesma na agricultura. Isso contribui para a eficiência do uso dos recursos hídricos e para a sustentabilidade dos sistemas agrícolas.

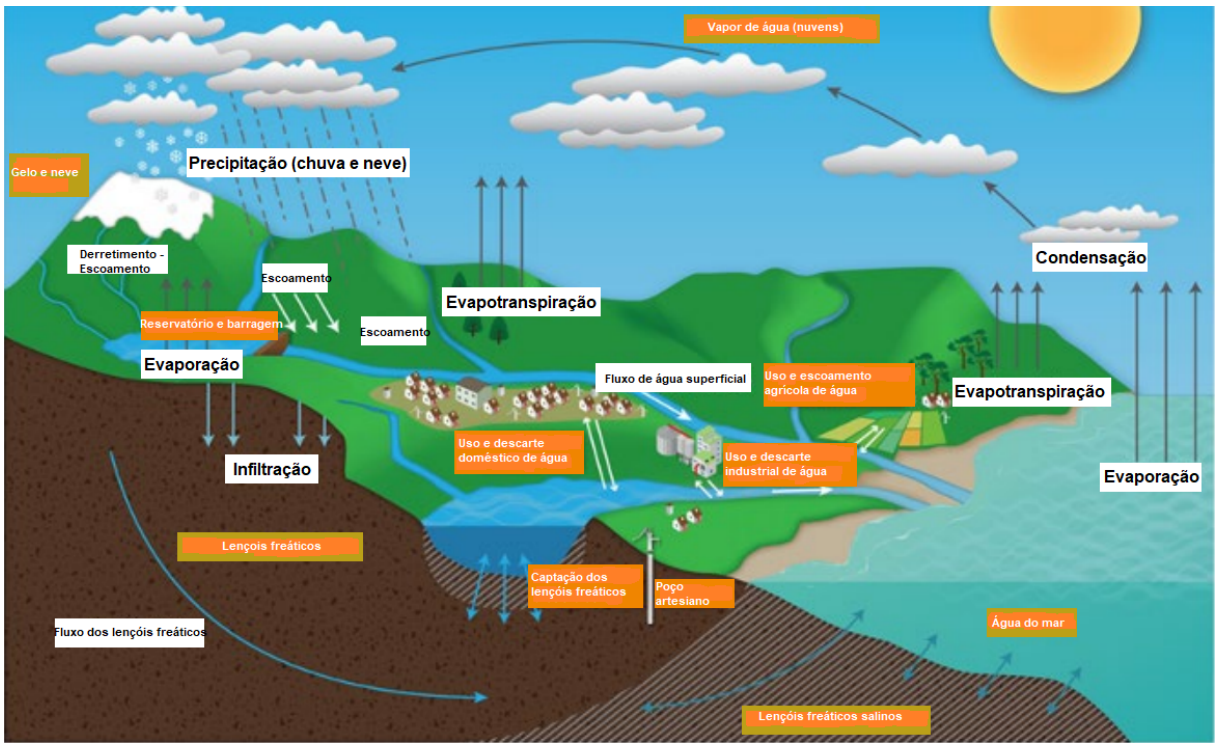
Neste modelo, a água pode ser utilizada de duas formas: benéfica, como na transpiração das plantas para a produção de alimentos, e não benéfica, como na evaporação do solo nu ou de superfícies de água nuas. Também existem os fluxos de

retorno não consumidos, que podem ser recuperados para consumo benéfico ou para manter os ecossistemas aquáticos (Figura 2). Eles contribuem para o abastecimento de outros usuários a jusante e para a saúde dos rios e lençóis freáticos (CARMODY; TURRAL, 2023).

De acordo com Carmody e Turral (2023), para alcançar economias reais de água, é necessário atender a quatro requisitos no contexto de um quadro mais amplo. Nesse quadro, os fluxos ambientais são considerados para sustentar os sistemas agrícolas e as pessoas que dependem deles. Esses requisitos incluem: a determinação dos requisitos específicos de evapotranspiração (ET) para a produção de culturas; a definição dos direitos de água em termos de extração, consumo e fluxos de retorno; o uso do monitoramento de ET e cobertura do solo para ajustar as alocações de água; e a comparação da ET alvo com a ET real para garantir um balanço hídrico adequado (ALLEN *et al.*, 1998; CARMODY; TURRAL, 2023).

Para compreender a evapotranspiração e sua importância na gestão da água, é necessário analisar o cenário em que a mesma surge, como será abordado na próxima subseção.

Figura 2 – Ciclo Hidrológico



Fonte: Retirado de Carmody e Turral (2023).

2.11 Evapotranspiração

A evapotranspiração (ET) descreve o processo fundamental de transferência de água da superfície da Terra para a atmosfera (CARMODY; TURRAL, 2023). Como ilustrado no ciclo hidrológico (Figura 2), a ET desempenha um papel essencial na dinâmica hídrica. Foi observado que:

> "Três tipos de superfície são importantes no retorno da chuva à atmosfera. Para extensas áreas de terra, são eles, em ordem de importância: vegetação, na qual as folhas das plantas atuam como superfícies transpirantes; solo nu ou pousio, de onde a água evapora na interface solo-ar ou logo abaixo dela e em águas abertas, a partir das quais a evaporação ocorre diretamente."(PENMAN, 1948)

Penman (1948) explica que a irrigação exerce uma influência direta na evaporação ao fornecer água ao solo. Esse processo não apenas afeta a disponibilidade de água para a evaporação, mas também influencia a temperatura e a umidade do solo, fatores determinantes para a taxa de ET. As interações entre a atividade humana e os ciclos naturais da água são particularmente relevantes no contexto das mudanças climáticas globais.

Como destacado por Yang *et al.* (2023), tem-se observado uma tendência multidecadal de aceleração no aumento da ET desde a década de 1980. Essas mudanças estão intimamente ligadas ao crescimento da vegetação e da área plantada, como evidenciado pelo aumento do índice de área foliar (LAI). Eles indicam que a mensuração da ET é uma prática essencial para avaliar os impactos das atividades antropogênicas no ciclo hidrológico e no clima.

Métodos de telemetria da ET têm mostrado resultados promissores na compreensão desse fenômeno em escalas regional e global. De acordo com as revisões feitas por Li *et al.* (2009) e Zhang, Kimball e Running (2016), esses métodos variam desde modelos de equações simplificadas até modelos de balanço energético de duas fontes mais complexos.

Os modelos mais eficazes utilizam sensores telemétricos que capturam a radiação emitida pelo solo, cobrindo desde o espectro visível até o infravermelho térmico. Essa abrangência espectral permite uma estimativa precisa da radiação líquida, um dos principais componentes do balanço de energia da superfície (LI *et al.*, 2009). No entanto, há uma dependência, em certa medida, de medições auxiliares baseadas em solo para derivar os fluxos de calor turbulentos em uma escala regional (ZHANG; KIMBALL; RUNNING, 2016).

Anderson *et al.* (2022) apresenta um método de telemedição de ET com coeficiente de determinação (R^2) de 0.88. Ele realiza a fusão de dados de diferentes satélites (Landsat 8 e Sentinel-2) com resoluções espaciais e temporais variáveis. Essa

abordagem proporciona uma estimativa mais contínua e precisa da ET diária em escala de campo.

Plataformas como o *USGS EarthExplorer* e o *Copernicus Open Access Hub* possuem acesso aberto as imagens dos satélities citados com alta resolução. Essas imagens serão utilizadas para a obtenção de dados no presente trabalho.

Nas duas próximas subseções, serão abordados conceitos e técnicas complementares as definições apresentadas acima, que serão de utilidade para o desenvolvimento do sistema proposto.

2.11.1 Evapotranspiração de referência

A ET de referência (ETo) é definida como:

> "A quantidade de água evaporada da superfície de referência padrão, que consiste em uma cultura específica cobrindo completamente o solo, com altura uniforme e sem estresse hídrico, sob condições climáticas padrão."(ALLEN *et al.*, 1998)

Para calcular a ETo, pode-se empregar o método da FAO-56, uma abordagem recomendada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que é definida pela equação:

$$ETo = 0.408 \cdot \frac{\Delta(R_n - G) + \gamma \cdot \frac{900}{T+273} \cdot u2 \cdot (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma \cdot (1 + 0.34 \cdot u2)} \tag{1}$$

em que:

A ETo é determinada por fatores como radiação líquida (R_n), calor do solo (G), déficit de pressão de vapor (Δ), constante psicrométrica (γ), temperatura média do ar (T), velocidade do vento a 2 metros de altura ($u2$), pressão de vapor do ar saturado (e_s) e pressão de vapor do ar (e_a).

2.11.2 Evapotranspiração de cultura

A ET de cultura (ETc), por sua vez, é definida como:

> "A quantidade de água evaporada da superfície do solo e transpirada pelas plantas em uma cultura específica sob condições reais."(BERNARDO *et al.*, 2008)

Ela é calculada como o produto da ETo e um determinado coeficiente de cultura (Kc), como proposto por Bernardo *et al.* (2008):

$$ETc = Kc \times ETo \tag{2}$$

O Kc é um fator que leva em consideração as características específicas da cultura, como a fase de desenvolvimento, a densidade de plantio e a cobertura do solo. Ele é determinado experimentalmente e varia ao longo do ciclo de cultivo (BERNARDO *et al.*, 2008).

A determinação da ETc em tempo real é um dos principais objetos de estudo dessa pesquisa. Na próxima seção, serão apresentados trabalhos similares e como a proposta deste trabalho se diferencia deles.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O monitoramento da ETc é uma prática que possui diversas abordagens e métodos, dependendo do ambiente e do nível de precisão desejado. A ETc pode ser estimada por meio de métodos diretos, como a pesagem de lisímetros, ou indiretos, como a equação de Bernardo *et al.* (2008) apresentada na seção anterior. Entre essas abordagens, esta pesquisa propõe uma aplicação web para o monitoramento da ETc em tempo real, combinando métodos indiretos para esse fim.

A seguir serão apresentados outros trabalhos com abordagens semelhantes, e como a presente pesquisa supera as limitações encontradas nesses estudos.

3.1 Integração de dados e padrões web para modelos de ETo

Zhang *et al.* (2009) abordam o desenvolvimento de sistemas de disseminação de dados em tempo real baseados na aquisição de dados. Eles fazem uso de dados geoespaciais para estimar a ETo diária, apontando a necessidade de métodos de acesso públicos a esses dados. Isso contrasta com os métodos *ad-hoc* utilizados nos serviços existentes com o mesmo propósito.

Os autores desenvolveram um sistema protótipo que utiliza padrões da *Open Geospatial Consortium* (OGC) e o protocolo *Network Data Access Protocol* (OPeNDAP) para publicar dados de estações meteorológicas. A arquitetura desse sistema incorpora diversas fontes de dados distribuídas e heterogêneas, como registros diários e horários de estações geoestacionárias. Além disso, imagens de satélite e resultados de modelos meteorológicos são utilizados para uma análise espacial.

Através de serviços web construídos sobre essas fontes, o sistema prova a eficácia de uma abordagem distribuída. Isso permite tanto a utilização quanto o desenvolvimento de novos serviços e aplicações sem interferir nos já existentes.

O trabalho de Zhang *et al.* (2009) promove várias vantagens em relação a interoperabilidade e padronização de dados. No entanto, esse método não considera medições *in situ*, o que em cenários menores, como o de uma propriedade rural, pode ser uma limitação em questão de precisão e custo. Além disso, o sistema proposto não oferece uma interface para a visualização e análise dos dados, o que pode dificultar a interpretação dos resultados por usuários finais.

3.2 Ferramentas web para determinação de ETo

O estudo de Wu *et al.* (2021) foca no desenvolvimento e implementação de APIs em nuvem, chamadas *ETWatch*, para a geração de dados regionais da ETo. Essas APIs são desenvolvidas para proporcionar acesso fácil e em tempo real aos dados de ETo.

A metodologia combina dados de sensoriamento remoto, medições *in situ* e modelagem matemática para calcular a evapotranspiração. As APIs facilitam a disseminação desses dados para diversos usuários e aplicações. Entre as vantagens do sistema *ETWatch*, destacam-se o acesso em tempo real aos dados de ETo, permitindo uma resposta rápida para a gestão de recursos hídricos. Além disso, o sistema fornece uma interface web para monitorar os dados, facilitando o acesso e a leitura das informações obtidas.

Apesar das vantagens, Wu *et al.* (2021) identificam alguns pontos que necessitam de maior preocupação. A precisão das estimativas pode ser limitada pela qualidade e disponibilidade dos dados de entrada, especialmente em regiões com poucas medições *in situ*. A complexidade de integrar modelos climáticos e hidrológicos pode apresentar desafios computacionais e de implementação. Além disso, há a necessidade de ajustar os modelos para responder a variações e mudanças climáticas contínuas.

Uma abordagem semelhante foi realizada por Payero *et al.* (2011) com o desenvolvimento de uma aplicação *desktop* chamada *CropWaterUse*. Essa aplicação foi desenvolvida para estimar os tempos de irrigação baseados na estimativa de ETc. Assim como Wu *et al.* (2021), Payero *et al.* (2011) utilizaram medições e modelos matemáticos para estimar a ETo. Contudo, eles realizaram o cálculo da ETc com base na ETo e em valores de Kc específicos para cada cultura, sendo estes inseridos manualmente pelo usuário na aplicação.

Porém, a aplicação *CropWaterUse* não oferece uma interface de acesso distribuído para a visualização dos dados, seja por meio de APIs ou nuvens de dados. Isso limita sua utilização em cenários remotos ou até mesmo restritos, como propriedades rurais.

3.3 Desenvolvimento e aplicação de ferramentas para ETo

No estudo de Bortolin *et al.* (2019), foi desenvolvido um sistema web que automatiza o cálculo da ETo, integrando dados de estações meteorológicas e métodos matemáticos. Diferente das pesquisas apresentadas, esse sistema adota o padrão de arquitetura *Model-View-Controller* (*MVC*) para o projeto. Esse *design* separa a lógica de negócio, definida como *Model*, da interface gráfica, chamada de *View*. O *Controller* é responsável por intermediar a comunicação entre o *Model* e a *View*. Dessa forma, é possível desacoplar as camadas do sistema, facilitando a manutenção e a evolução do mesmo.

A aplicação de Bortolin *et al.* (2019) é eficiente quanto a interface e a arquitetura. No entanto, o sistema não considera medições *in situ* para o cálculo da ETo, o que pode limitar a precisão dos resultados para pequenas áreas como já mencionado.

Uma abordagem que contorna esse problema é apresentada por Danielescu (2022). Ele destaca a criação e funcionalidade do *ETCalc*, uma ferramenta gratuita para estimativa de ETo. Seu diferencial está na possibilidade de fornecer dados meteorológicos de múltiplas fontes. Ele permite que os usuários calculem a ETo em suas propriedades, com base em dados fornecidos de estações e medições locais. O *ETCalc*, dentre as

pesquisas encontradas, é a aplicação que possui o processamento matemático mais robusto, considerando diferentes métodos e parâmetros. Também fornece uma interface web para a inserção e visualização dos dados, facilitando o acesso e o uso da ferramenta.

Apesar das vantagens, o *ETCalc* falha como processo automatizado e em tempo real. O usuário precisa inserir manualmente os dados de entrada, o que pode ser um processo demorado e propenso a erros. Além disso, a ferramenta não oferece APIs para a integração com outros sistemas, o que limita sua utilização em cenários mais complexos.

Com base nas pesquisas apresentadas, na tabela 6, é possível observar as tecnologias e métodos utilizados em cada uma delas. Também é possível identificar as limitações de cada abordagem, que serviram de base para o desenvolvimento da aplicação proposta nesta pesquisa.

Tabela 6 – Comparação das tecnologias

Referência	**Tecnologias**	**Limitações**
Bortolin *et al.* (2019)	*PHP*, *Smarty Template Engine*, *HTML5*, *CSS3*, *JavaScript*, *Bootstrap*, *OpenLayers* e *PostgreSQL*.	Escalabilidade limitada e performance inferior em aplicações complexas.
Danielescu (2022)	*Python*, *Django*, *HTML5*, *CSS3*, *JavaScript*, *jQuery*, *Bootstrap* e *PostgreSQL*.	Menor performance em aplicações de alta carga e necessidade de alto conhecimento técnico em *Python*.
Payero *et al.* (2011)	*C#*, *ASP.Net*, *Visual Studio.NET*, *JavaScript*, *TeeChart* e *SQL Server*.	Dependência de plataforma *Windows* e custos elevados de licenciamento.
Wu *et al.* (2021)	*Python*, *Bootstrap*, *jQuery*, *Alibaba Cloud*, *IDL*, *Docker*, *JSON* e *PostgreSQL*.	Complexidade na integração e maior curva de aprendizado para configuração.
Zhang *et al.* (2009)	*OGC standards*, *OPeNDAP standards*, *WMS*, *WCS*, *WFS*, *GIS*, *DODS*, *DAS*, *DDS* e *Middleware components*.	Alta complexidade de implementação e necessidade de especialização em padrões *OGC*.
Presente pesquisa	*Java*, *Node.js*, *React*, *Nest.js*, *SpringBoot*, *Bootstrap*, *MQTT* e *MySQL*.	Melhor opção devido à combinação de alta performance, escalabilidade, flexibilidade e suporte a tecnologias modernas.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2024.

REFERÊNCIAS

PEREIRA, L. S.; OWEIS, T.; ZAIRI, A. Irrigation management under water scarcity. **Agricultural Water Management**, v. 57, n. 3, p. 175–206, dez. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0378-3774(02)00075-6. Acesso em: 20 abr. 2024.

YANG, Y. *et al.* Evapotranspiration on a greening Earth. **Nature Reviews Earth & Environment**, v. 4, n. 9, p. 626–641, ago. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1038/s43017-023-00464-3. Acesso em: 9 abr. 2024.

DUTTA, L. *et al.* An IoT-Enabled Smart pH Monitoring and Dispensing System for Precision Agriculture Application. **Agricultural Research**, p. 1–10, abr. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s40003-024-00702-0. Acesso em: 9 abr. 2024.

IDRISSI, A. I. D. *et al.* Low-cost IoT-based monitoring system for precision agriculture. **Environment, Energy and Earth Sciences (E3S)**, v. 492, n. 1003, p. 1–9, fev. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202449201003. Acesso em: 9 abr. 2024.

FISCHER, W. A.; HEMPHILL, W. R.; KOVER, A. Progress in Remote Sensing (1972–1976). **Photogrammetria**, v. 32, n. 2, p. 33–72, out. 1976. Disponível em: https://doi.org/10.1016/0031-8663(76)90013-2. Acesso em: 6 abr. 2024.

WEISS, M.; JACOB, F.; DUVEILLER, G. Remote Sensing for Agricultural Applications: A Meta-Review. **Remote Sensing of Environment**, v. 236, n. 111402, p. 1–19, jan. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111402. Acesso em: 6 abr. 2024.

SHANMUGAPRIYA, P. *et al.* Applications of Remote Sensing in Agriculture-A Review. **International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences**, v. 8, n. 1, p. 2270–2283, jan. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.20546/ijcmas.2019.801.238. Acesso em: 6 abr. 2024.

KHANAL, S. *et al.* Remote Sensing in Agriculture—Accomplishments, Limitations, and Opportunities. **Remote Sensing**, v. 12, n. 3783, p. 1–29, nov. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.3390/rs12223783. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARFAGNA, E.; GALLEGO, F. J. Using Remote Sensing for Agricultural Statistics. **International Statistical Review**, v. 73, n. 3, p. 389–404, dez. 2006. Disponível em: https://doi.org/10.1111/j.1751-5823.2005.tb00155.x. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L. *et al.* In-band Network Telemetry: A Survey. **Computer Networks**, v. 186, n. 107763, p. 1–20, fev. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107763. Acesso em: 10 abr. 2024.

HASSANIEN, A. E.; DARWISH, A.; ABDELGHAFAR, S. Machine learning in telemetry data mining of space mission: basics, challenging and future directions. **Artificial Intelligence Review**, v. 53, n. 5, p. 3201–3230, set. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1007/s10462-019-09760-1. Acesso em: 10 abr. 2024.

DUTTA, P. *et al.* A comprehensive review of embedded system design aspects for rural application platform. **International Journal of Computer Applications**, v. 106, n. 11, p. 39–44, nov. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.5120/18567-9819. Acesso em: 6 abr. 2024.

CUENCA, E. M.; BALBOA, J. M. M. Practicas y Aplicaciones con microcontroladores/2: los PIC16F84 y PIC 16C71. **Radiorama**, v. 5, n. 2, p. 38–45, dez. 1997. Disponível em: https://fisiologia-animal.es/publicaciones/PublicacionesLibro5Articulo02.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

FERRÁNDEZ-PASTOR, F. J. *et al.* Precision agriculture design method using a distributed computing architecture on internet of things context. **Sensors**, v. 18, n. 1731, p. 1–21, mai. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s18061731. Acesso em: 6 abr. 2024.

JUNIOR, F. M. R. *et al.* Data reduction based on machine learning algorithms for fog computing in IoT smart agriculture. **Biosystems Engineering**, v. 223, n. 2, p. 142–158, nov. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2021.12.021. Acesso em: 6 abr. 2024.

HSU, T. C. *et al.* A Creative IoT agriculture platform for cloud fog computing. **Sustainable Computing: Informatics and Systems**, v. 28, n. 100285, p. 1–28, dez. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.suscom.2018.10.006. Acesso em: 6 abr. 2024.

RAD, C. R. *et al.* Smart monitoring of potato crop: a cyber-physical system architecture model in the field of precision agriculture. **Agriculture and Agricultural Science Procedia**, v. 6, p. 73–79, ago. 2015. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2015.08.041. Acesso em: 6 abr. 2024.

RIJSWIJK, K. *et al.* Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsibilisation. **Journal of Rural Studies**, v. 85, p. 79–90, jul. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.05.003. Acesso em: 6 abr. 2024.

KORTUEM, G. *et al.* Smart objects as building blocks for the Internet of things. **IEEE Internet Computing**, v. 14, n. 1, p. 44–51, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1109/MIC.2009.143. Acesso em: 6 abr. 2024.

ASHTON, K. That 'internet of things' thing. **RFID journal**, v. 22, n. 1, p. 1–7, 1999. Disponível em: https://www.itrco.jp/libraries/RFIDjournal-That%20Internet%20of%20Things%20Thing.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

MINERVA, R.; BIRU, A.; ROTONDI, D. Towards a definition of the Internet of Things (IoT): Revision 1. **IEEE Internet Iniciative**, p. 1–86, mai. 2015. Disponível em: https://iot.ieee.org/images/files/pdf/IEEE_IoT_Towards_Definition_Internet_of_Things_Revision1_27MAY15.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

DATTA, S. P. A. Brief History of the Internet of Things and the Elusive Quest to Measure Performance. **DSpace@MIT**, p. 1–40, 2017. Disponível em: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/111021/HIP+.pdf?sequence=692. Acesso em: 7 abr. 2024.

NEUMANN, A.; LARANJEIRO, N.; BERNARDINO, J. An Analysis of Public REST Web Service APIs. **IEEE Transactions on Services Computing**, v. 14, n. 4, p. 957–970, ago. 2021. Disponível em: https://doi.org/0.1109/TSC.2018.2847344. Acesso em: 13 abr. 2024.

SINGH, G. *et al.* Smart Agriculture: A Review. **Siberiam Journal of Life Sciences and Agriculture**, v. 14, n. 6, p. 423–454, dez. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.12731/2658-6649-2022-14-6-423-454. Acesso em: 26 abr. 2024.

GARG, D.; ALAM, M. Smart agriculture: a literature review. **Journal of Management Analytics**, v. 10, n. 2, p. 359–415, mai. 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1080/23270012.2023.2207184. Acesso em: 26 abr. 2024.

PIERCE, F. J.; NOWAK, P. Aspects of Precision Agriculture. **Advances in Agronomy**, v. 67, n. 1, p. 1–85, mai. 1999. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60513-1. Acesso em: 1 mai. 2024.

ZHANG, N.; WANG, M.; WANG, N. Precision agriculture—a worldwide overview. **Computers and Electronics in Agriculture**, v. 36, n. 2, p. 113–132, nov. 2002. Disponível em: https://doi.org/10.1016/S0168-1699(02)00096-0. Acesso em: 1 mai. 2024.

GEBBERS, R.; ADAMCHUK, V. I. Precision Agriculture and Food Security. **Science**, v. 327, n. 5967, p. 828–831, fev. 2010. Disponível em: https://doi.org/10.1126/science.1183899. Acesso em: 1 mai. 2024.

MEDEL-JIMÉNEZ, F. *et al.* Life cycle assessment of four different precision agriculture technologies and comparison with a conventional scheme. **Journal of Cleaner Production**, v. 434, n. 140198, p. 1–11, jan. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.140198. Acesso em: 1 mai. 2024.

PENMAN, H. L. Natural evaporation from open water, bare soil and grass. **Proceedings of the Royal Society of London. Series A. Mathematical and Physical Sciences**, v. 193, n. 1032, p. 120–145, abr. 1948. Disponível em: https://doi.org/10.1098/rspa.1948.0037. Acesso em: 22 abr. 2024.

LI, Z.-L. *et al.* A Review of Current Methodologies for Regional Evapotranspiration Estimation from Remotely Sensed Data. **Sensors**, v. 9, n. 5, p. 3801–3853, mar. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.3390/s90503801. Acesso em: 22 abr. 2024.

ZHANG, K.; KIMBALL, J. S.; RUNNING, S. W. A review of remote sensing based actual evapotranspiration estimation. **Wiley interdisciplinary reviews: Water**, v. 3, n. 6, p. 834–853, jul. 2016. Disponível em: https://doi.org/10.1002/wat2.1168. Acesso em: 22 abr. 2024.

ANDERSON, M. *et al.* Improved Daily Evapotranspiration Estimation Using Remotely Sensed Data in a Data Fusion System. **Remote Sensing**, v. 14, n. 1772, p. 1–16, abr. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.3390/rs14081772. Acesso em: 22 abr. 2024.

ZHANG, J. *et al.* Sensor data dissemination systems using Web-based standards: a case study of publishing data in support of evapotranspiration models in California. **Civil Engineering and Environmental Systems**, v. 26, n. 1, p. 35–52, fev. 2009. Disponível em: https://doi.org/10.1080/10286600802003567. Acesso em: 28 mai. 2024.

WU, F. *et al.* ETWatch cloud: APIs for regional actual evapotranspiration data generation. **Environmental Modelling & Software**, v. 145, n. 105174, p. 1–16, mai. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105174. Acesso em: 28 mai. 2024.

BORTOLIN, T. A. *et al.* Web system for estimation of evapotranspiration potential by different methods. **Ciência e Natura**, v. 41, n. 22, p. 1–14, jul. 2019. Disponível em: https://doi.org/10.5902/2179460X36937. Acesso em: 28 mai. 2024.

DANIELESCU, S. Development and Application of ETCalc, a Unique Online Tool for Estimation of Daily Evapotranspiration. **Atmosphere-Ocean**, v. 61, n. 3, p. 135–147, dez. 2022. Disponível em: https://doi.org/10.1080/07055900.2022.2154191. Acesso em: 28 mai. 2024.

VIJH, S. *et al.* IOT Based Real-Time Monitoring System for Precision Agriculture. In: 2024 14th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence). Noida, India: IEEE, 2024. p. 53–58. Disponível em: https://doi.org/10.1109/Confluence60223.2024.10463399. Acesso em: 9 abr. 2024.

PRATHIBHA, S. R.; HONGAL, A.; JYOTHI, M. P. IOT Based Monitoring System in Smart Agriculture. In: 2017 International Conference on Recent Advances in Electronics and Communication Technology (ICRAECT). Bangalore, India: IEEE, 2017. p. 81–84. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICRAECT.2017.52. Acesso em: 9 abr. 2024.

DING, B.; KULKARNI, J.; YEKHANIN, S. Collecting Telemetry Data Privately. In: NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Long Beach, USA: Curran Associates, 2017. p. 3574–3583. Disponível em: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/253614bbac999b38b5b60cae531c4969-Paper.pdf. Acesso em: 9 abr. 2024.

LEE, E. A. Cyber physical systems: Design challenges. In: 2008 11th IEEE international symposium on object and component-oriented real-time distributed computing (ISORC). Orlando, USA: IEEE, 2008. p. 363–369. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ISORC.2008.25. Acesso em: 6 abr. 2024.

KATO, S. *et al.* Autoware on board: Enabling autonomous vehicles with embedded systems. In: 2018 ACM/IEEE 9th International Conference on Cyber-Physical Systems (ICCPS). Porto, Portugal: IEEE, 2018. p. 287–296. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICCPS.2018.00035. Acesso em: 6 abr. 2024.

MAIER, A.; SHARP, A.; VAGAPOV, Y. Comparative analysis and practical implementation of the ESP32 microcontroller module for the internet of things. In: 2017 Internet Technologies and Applications (ITA). Wrexham, UK: IEEE, 2017. p. 143–148. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ITECHA.2017.8101926. Acesso em: 6 abr. 2024.

MARAGATHAM, T.; BALASUBRAMANIE, P.; VIVEKANANDHAN, M. IoT based home automation system using raspberry Pi 4. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Erode, India: IOP Publishing, 2021. p. 1–7. Disponível em: https://doi.org/10.1088/1757-899X/1055/1/012081. Acesso em: 6 abr. 2024.

AHMAD, I.; POTHUGANTI, K. Smart field monitoring using ToxTrac: A cyber-physical system approach in agriculture. In: 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication (ICOSEC). Trichy, India: IEEE, 2020. p. 723–727. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICOSEC49089.2020.9215282. Acesso em: 6 abr. 2024.

TAN, L.; WANG, N. Future internet: The Internet of Things. In: 2010 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE). Chengdu, China: IEEE, 2010. p. 376–380. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICACTE.2010.5579543. Acesso em: 6 abr. 2024.

YASSEIN, M. B. *et al.* Internet of Things: Survey and open issues of MQTT protocol. In: 2017 International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). Monastir, Tunisia: IEEE, 2017. p. 1–6. Disponível em: https://doi.org/10.1109/ICEMIS.2017.8273112. Acesso em: 15 abr. 2024.

STANFORD-CLARK, A. The importance of Internet standards and other topics. In: 2004 Open Control Systems - The Importance of Industrial Standards. Birmingham, UK: IET, 2004. p. 1–12. Disponível em: https://doi.org/10.1049/ic:20040131. Acesso em: 15 abr. 2024.

RAMOS, C. M. C. *et al.* **Solos: Estudos, Potencialidades e Uso**. 1. ed.: Embrapa Instrumentação, 2022. Disponível em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/232593/1/P-Solos-e-irrigacao.pdf. Acesso em: 20 abr. 2024.

CAMPBELL, J. B.; WYNNE, R. H. **Introduction to Remote Sensing**. 5. ed.: The Guilford Press, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=NkLmDjSS8TsC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Introduction+to+Remote+Sensing&ots=s3Fmx8o_0v&sig=sLnEcKNrNmLWjhErgUUi-2t7FYc&redir_esc=y#v=onepage&q=Introduction%20to%20Remote%20Sensing&f=false. Acesso em: 6 abr. 2024.

CARDEN, F.; JEDLICKA, R.; HENRY, R. **Telemetry Systems Engineering**. 1. ed.: Artech House, 2002. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=3LK44UI0YCEC&oi=fnd&pg=PR25&dq=telemetry&ots=PhIcD_akyq&sig=F226i8zRr4R9LrIs2vuhk4KinZU&redir_esc=y#v=onepage&q=telemetry&f=false. Acesso em: 10 abr. 2024.

MAZIDI, M. A.; NAIMI, S.; NAIMI, S. **The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C**. 1. ed.: Pearson Prentice Hall, 2011. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/abs/10.5555/3169537. Acesso em: 25 abr. 2024.

WARREN, J. D.; ADAMS, J.; MOLLE, H. **Arduino Robotics (Technology in Action)**. 1. ed.: Apress, 2011. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-1-4302-3184-4_2. Acesso em: 10 abr. 2024.

BROWN, G. **Discovering the STM32 Microcontroller**. 1. ed.: Indiana University, 2012. Disponível em: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d1fbdf8a3a1b32fd9c951f44f0f5403232412795. Acesso em: 6 abr. 2024.

MCPHERSON, S. S. **Tim Berners-Lee: Inventor of the World Wide Web**. 1. ed.: USA TODAY lifeline biographies, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=wK0xBWfL9GkC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Tim+Berners-Lee+http&ots=8hQS8517jw&sig=yZRbgIMcN0xFMVPNTQ33b_5Rt1E&redir_esc=y#v=onepage&q=Tim%20Berners-Lee%20http&f=false. Acesso em: 13 abr. 2024.

LAMINE, S. *et al.* **Remote Sensing in Precision Agriculture**. 1. ed.: Academic Press, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91068-2.00014-X. Acesso em: 1 mai. 2024.

BURTON, M. **Irrigation Management: Principles and Practices**. 1. ed.: CAB International, 2010. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=n3Il28LP2usC&oi=fnd&pg=PR5&dq=irrigation+management&ots=JWhCdIR0XG&sig=8zuy2jlLkX2zsVoMBJK283jmBLE&redir_esc=y#v=onepage&q=irrigation%20management&f=false. Acesso em: 20 abr. 2024.

ALLEN, R. G. *et al.* **Crop evapotranspiration - Guidelines for computing crop water requirements**. 1. ed.: FAO Irrigation e drainage Paper, 1998. Disponível em: https://www.fao.org/3/X0490E/x0490e00.htm. Acesso em: 22 abr. 2024.

BERNARDO, S. *et al.* **Manual de irrigação**. 8. ed.: UFV, 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/45657937/Manual_de_Irriga%C3%A7%C3%A3o_8_ed_Salassier_Bernardo_Editora_UFV. Acesso em: 23 abr. 2024.

PAYERO, J. O. *et al.* **Application of a New Web-Based Tool (Crop WaterUse) for Determining Evapotranspiration and Irrigation Requirements of Major Crops at Three Locations in Queensland**. 1. ed.: IntechOpen, 2011. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=YheaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA295&dq=web+application+evapotranspiration&ots=ZbDFqht_7s&sig=tjNS6zBCLOebLDX8Z0SzQ_E9SAk#v=onepage&q=web%20application%20evapotranspiration&f=false. Acesso em: 28 mai. 2024.

CARMODY, E.; TURRAL, H. **Consumption-based water management**. Set. 2023. Food and Agriculture Organization (FAO). Disponível em: https://doi.org/10.4060/cc6752en. Acesso em: 9 abr. 2024.

WHARTON, J. **Using the Intel MCS-51 Boolean Processing Capabilities**. Abr. 1980. Intel Corporation. Disponível em: http://bear.ces.case.edu/eecs_281/8051_boolean.pdf. Acesso em: 6 abr. 2024.

FIELDING, R. *et al.* **RFC 2616: Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1**. Jun. 1999. University of California, Irvine. Disponível em: https://doi.org/10.17487/RFC2616. Acesso em: 13 abr. 2024.

BANKS, A.; BORGENDALE, K.; GUPTA, R. **MQTT Version 5**. Mar. 2019. OASIS. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 15 abr. 2024.

ESPRESSIF SYSTEMS. **ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi + Bluetooth® + Bluetooth LE SoC**. 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. Acesso em: 8 abr. 2024.

AIEE TELEMETERING SUBCOMMITTEE. **Telemetering, Supervisory Control, and Associated Circuits**. New York, USA, 1941. p. 1–29. Disponível em: https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015002957788&seq=4. Acesso em: 10 abr. 2024.